CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - A	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

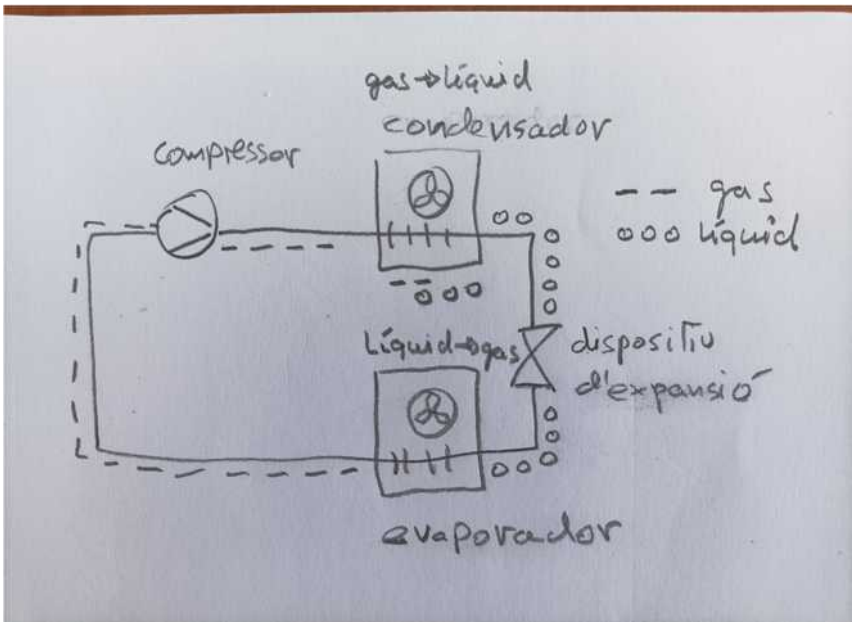
Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:

Dibuixa un esquema d'un circuit frigorífic amb els seus components principals.
Indica en l'esquema on el refrigerant es troba en estat líquid i on en estat de gas.



Exercici 2: 1p

En un evaporador, el refrigerant evapora a $\upsilon_E = 5\,^oC$ i surt de l'evaporador amb un sobreescalfament (SE) de 5 K.
Quina és la temperatura del refrigerant a la sortida de l'evaporador?

$$\upsilon_{sortida-E} = \upsilon_E + SE = 5\,^oC + 5\,K = 10\,^oC$$

CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - A	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

Exercici 3: 1p

En quin punt de la instal·lació frigorífica es mesura la temperatura més alta?

A la sortida del compressor (presa de descàrrega).

Exercici 4: 1p

Un bloc de gel d'aigua de 1 kg, a una temperatura de -10 ºC s'escalfa fins tenir aigua líquida a 50 ºC.

El calor específic de l'aigua líquida és $4,19\frac{kJ}{kg\cdot K}$, el de l'aigua sòlida (gel) de $2\frac{kJ}{kg\cdot K}$ i el calor de fusió de $334\frac{kJ}{kg}$

Indica quant de calor latent i quant de calor sensible s'aporta a l'aigua.

Calor necessari per pujar la temperatura del gel de -10ºC a 0 ºC.

$Q_1 = m\cdot c_{p-gel}\cdot \Delta T = 1\,kg\cdot 2\frac{kJ}{kg\cdot K}\cdot 10\,K = 20\,kJ$ *- calor sensible*

Calor necessari per fondre el gel 0 ºC.

$Q_2 = m\cdot c_{fusió} = 1\,kg\cdot 334\frac{KJ}{kg} = 334\,kJ$ *- calor latent*

Calor necessari per pujar la temperatura de l'aigua líquida de 0ºC a 50 ºC.

$Q_3 = m\cdot c_{p-gel}\cdot \Delta T = 1\,kg\cdot 4,19\frac{kJ}{kg\cdot K}\cdot 50\,K = 209,5\,kJ$ - calor sensible

El total de calor sensible aportat per pujar la temperatura del gel i de l'aigua líquida és de 229,5 kJ

El calor latent aportat per fondre el gel és 334 kJ

Exercici 5: 1p

Quina forma de transmissió de calor es produeix entre la superfície del serpentí d'un evaporador i l'aire a l'interior d'una cambra frigorífica?

Un corrent d'aire cedeix calor al serpentí → transmissió de calor per convecció.